السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ثلاث ساعات**

التمرين الأول : (07 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{1+u_n}$.

1. احسب u_1 و u_2.
2. نقبل أن $u_n > 0$ من أجل كل n. نضع $v_n = \dfrac{1}{u_n}$.

أ) بيّن أن (v_n) متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

3. احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. احسب $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ بدلالة n.

التمرين الثاني : (13 نقطة)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة حلول، أحدها α حيث $0 < \alpha < 1$.
4. بيّن أن $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$.
5. بيّن أن النقطة $I(0\,;\,1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).
6. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة I.
7. ارسم (T) و (C_f).

بالتوفيق